



EXERCICE 1

- Donner la liste de tous les nombres premiers inférieurs à 30.
- Les nombres 51, 67 et 91 sont-ils premiers? Justifier.

●○○ Entraînement

EXERCICE 2

Décomposer chaque nombre en produit de facteurs premiers.

- 84
- 360
- 225
- 1 001

●○○ Entraînement

EXERCICE 3

Compléter le tableau suivant.

Nombre	Décomposition	Premier?
45		
53		
120		

Sur fiche

●●○ Synthèse

EXERCICE 4

On considère le nombre 60.

- Décomposer 60 en produit de facteurs premiers.
- En déduire tous ses diviseurs. Combien y en a-t-il?

●●○ Synthèse

EXERCICE 5

Rendre chaque fraction irréductible, en passant par la décomposition en produit de facteurs premiers.

- $\frac{84}{126}$
- $\frac{360}{225}$
- $\frac{1\,001}{91}$
- $\frac{144}{180}$

●●○ Synthèse

EXERCICE 6

Les nombres suivants sont-ils premiers entre eux? Justifier.

- 35 et 24
- 42 et 63
- 17 et 51
- 100 et 121

Pour ceux qui ne le sont pas, donner leur plus grand diviseur commun.

●●○ Synthèse

EXERCICE 7

Un pâtissier dispose de 150 macarons et de 180 chocolats. Il veut composer le plus grand nombre possible de coffrets identiques, sans qu'il ne reste rien.

- Décomposer 150 et 180 en produits de facteurs premiers.
- En déduire le nombre de coffrets qu'il peut composer.
- Que contient chaque coffret?

●●● Approfondissement

EXERCICE 8

On considère la fraction $\frac{n}{n+1}$, où n est un entier positif.

- Calculer cette fraction pour $n = 4$, $n = 9$ et $n = 20$. Sont-elles irréductibles?
- Que peut-on conjecturer? Justifier à l'aide d'un diviseur commun.
- La fraction $\frac{n}{n+2}$ est-elle toujours irréductible?

●●● Approfondissement

EXERCICE 9

Deux nombres premiers sont dits « jumeaux » lorsque leur différence vaut 2, comme 11 et 13.

- Trouver tous les couples de nombres premiers jumeaux inférieurs à 50.
- Existe-t-il des nombres premiers dont la différence vaut 1? Lesquels?

★ Pour le plaisir